1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработать информационную систему для учёта оценок и заполнения расписания уроков для учеников, учителей, а также для учёта и заполнения оценок. Система должна обеспечивать автоматизацию процесса распределения нагрузки и контроля занятости аудиторий преподавателей и классов, а также корректности заполнения оценок. Требуется разработать веб-приложение с клиент-серверной веб-архитектурой, разграничением ролей (ученик, учитель, администратор), аутентификацией, регистрацией, авторизацией, безопасностью личных данных, понятным интерфейсом, быстрой производительностью и удобством использования.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

К общим принципам относятся:

– время отклика основных страниц – до 5 секунд;

– интуитивно понятный интерфейс приложения, понятная навигация, понятный шрифт на русском языке, контраст между фоном и основными элементами приложения;

– крупные элементы для мобильных устройств;

– совместимость с современными браузерами: Chrome, Firefox, Safari, Edge;

– разграничение прав и доступа к информации о расписании и оценках для каждой роли.

Структура и ключевые экраны:

– когда не авторизованный пользователь заходит на сайт, его встречает экран авторизации, поля: логин, пароль, роль пользователя (ученик, учитель, администратор);

– после авторизации, пользователю предоставляется доступ к странице своего профиля. Профиль содержит информацию о фио, роли и логине пользователя;

– раздел страница расписания: ученик может смотреть расписание своего класса, учитель может смотреть своё расписание, администратор может смотреть расписание всех, создавать, редактировать и удалять будущее расписание;

– раздел страница оценок: ученик может смотреть свои оценки, учитель может ставить оценки своим ученикам, администратор может просматривать информацию о всех оценках;

– раздел создания пользователей: здесь администратор может регистрировать новых учеников и учителей, редактировать и удалять их.

1.2.2 Требования к реализации

К общим техническим требованиям относятся:

– языки программирования: JavaScript;

– технологии и фреймоворки: Node.js, Express, JWT, Sequelize, Rate Limiter, bcrypt;

– СУБД: PostgreSQL;

– среда разработки: Visual Studio Code, JetBrains WebStorm 2023;

– дополнительное ПО: JetBrains DataGrip 2023, pgAdmin4.

1.3 Функциональные требования

В данной системе функционируют три роли: администратор, ученик, учитель.

Администратор в данной системе может выполнять следующие действия:

– ведение каталогов;

– регистрация новых учителей/учеников;

– формирование специализаций;

– составление уроков;

– анализ распределения нагрузки учителей и учеников;

– учёт журнала оценок (создание, редактирование, удаление оценок, а также

выявление учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти).

Учителям доступны следующие действия в системе:

– доступ к просмотру личного и общего расписания;

– контролю своей нагрузки по дням и поиску «окон» (свободных промежутков) в течение рабочего дня;

– имеет возможность выставлять, редактировать, удалять оценки по своим предметам.

Ученикам доступны следующие действия в системе:

– доступ к просмотру актуального расписания своего класса;

– доступ к просмотру полного расписания;

– просмотр своих оценок.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Проектирование ПО	Указаны или будут указаны в Kanban доске	Предметная область, Информация о входных и выходных документах
Проектирование интерфейса	Указаны или будут указаны в Kanban доске	Wireframe
Проектирование БД	Указаны или будут указаны в Kanban доске	Документ структура БД
Разработка функционала программы	Указаны или будут указаны в Kanban доске	Методы, веб-страницы, модули
Тестирование программного продукта	Указаны или будут указаны в Kanban доске	Тест-кейсы и чек-листы

1.5 Описание входной информации

Во время своей работы, система принимает входные данные от своих пользователей и администраторов для обработки, хранения и анализа. Входные данные – информация, которая поступает в систему из внешнего мира.

К входным данным относятся:

– при регистрации ученика: фамилия, имя, отчество, почта, пароль, класс в котором находится ученик, день рождения;

– при регистрации учителя: фамилия, имя, отчество, почта, пароль, предмет, который преподается;

– при регистрации администратора: фамилия, имя, отчество, почта, пароль;

– добавление оценки: урок на который ставится оценка, ученик которому ставится оценка, сама оценка (2-5), комментарий к оценке;

– добавление урока: дата, класс учеников, номер урока, преподаваемый предмет, учитель, кабинет в котором будет урок.

1.6 Описание выходной информации

Во время своей работы, система может давать пользователям выходную информацию, чтобы пользователи могли получать последние необходимые данные о системе. Выходные данные – информация которая даётся пользователям системы после обработки входных данных. В процессе работы системы выходной информацией будут являться отчёты. Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Расписание за 1 день	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)

Продолжение таблицы 1.6.1

Расписание за неделю или другой срок.	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)
Статистика класса за срок.	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)
Статистика ученика	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)
Информация об оценке	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)
Информация об оценках	По запросу пользователя.	1	Пользователю (ученику, учителю или администратору)

Шаблоны выходных документов представлены в рисунках 1.6.2-1.6.4:

Расписание за неделю (или другой срок)

Школа

От {дата}

{Дни}{День1}{День2}{ДеньN}

{Уроки}{Урок 1 дня 1}{Урок 1 дня 2}{Урок 1 дня N}

{Уроки}{Урок 2 дня 1}{Урок 2 дня 2}{Урок 2 дня N}

{Уроки}{Урок N дня 1}{Урок N дня 2}{Урок N дня N}



Школа, {дата}

Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Расписание за неделю

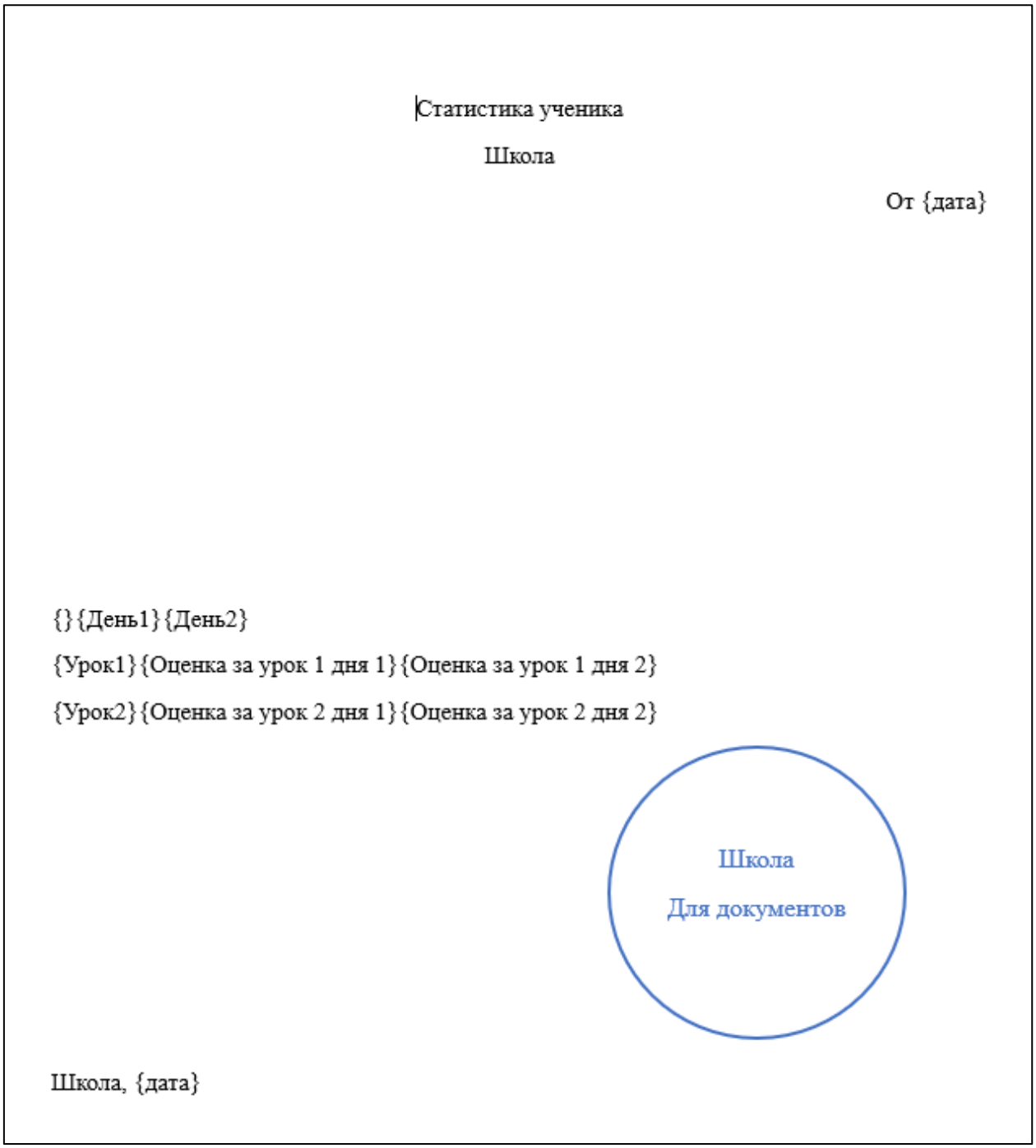


Рисунок 1.6.3 – Шаблон выходного документа – Расписание за неделю

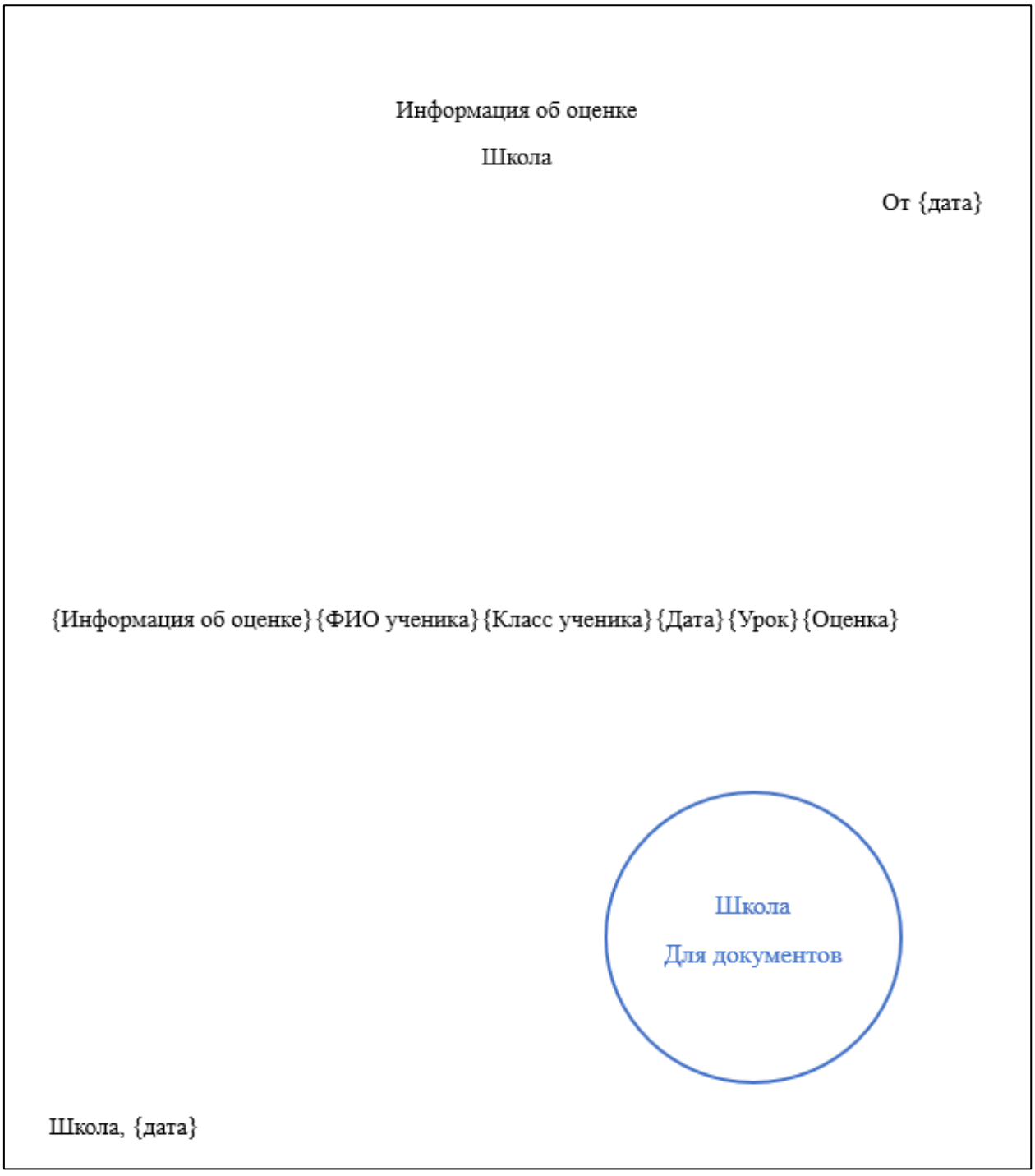


Рисунок 1.6.4 – Шаблон выходного документа – Информация об оценке

Статистика класса за срок

Школа

От {дата}

{}{Предмет1}{Предмет2}

{Ученик1}{Оценки ученика 1 предмет 1}{Оценки ученика 1 предмет 2}

{Ученик2}{Оценки ученика 2 предмет 1}{Оценки ученика 1 предмет 2}



Школа, {дата}

Рисунок 1.6.5 – Шаблон выходного документа – Статистика класса